Protocollo di Dolev-Strong

Riassunto BB

Dato $V=\{1,\dots,n\}$ insieme di nodi

dove 1 è il nodo sorgente che riceve in input un bit $b_0 \in \{0,1\}$

Ogni nodo $i \in V$ questo dà in output $y_i \in \{0,1\}$

Definiamo $F \subseteq V$ l'insieme dei nodi corrotti t.c. $|F| = f$

Obiettivo è far valere:

- Consistency: $\forall i,\bar{\imath} \notin F : y_i = y_{\bar{\imath}}$
- Validity: $\forall i \notin F : y_i = b$ se $1 \notin F$

Assumiamo che il modello sia:

- Sincrono
- Autenticato
- Permissioned

Dove l'autenticazione avviene tramite la PKI assumption

- $\forall i \in V$ i ha (P_{K_i}, S_{K_i}) e $\{P_{K_i} : i \in V\}$ è conosciuto da tutti

Ogni nodo i può firmare un messaggio m con S_{K_i}, scritto $\langle m \rangle_{\sigma_i}$

Ogni nodo $\bar{\imath} \in V$ può verificare tramite P_{K_i} che σ_i è stato firmato con S_{K_i}

Algoritmo

Round 0

$\forall i \in V$ inizializza un insieme vuoto $E_i = \emptyset$

La sorgente (il nodo 1) riceve in input $b \in \{0,1\}$ e invia $\langle b \rangle_1$ a $\forall \bar{\imath} \in V \setminus \{1\}$

Round $r = 1,\dots,f$

$\forall i \in V$

For each $\langle \hat{b} \rangle_{1,\sigma_{i_1},\dots,\sigma_{i_{r-1}}}$ ricevuto nel round $r-1$ con r firme valide compresa quella della sorgente 1

if $\hat{b} \notin E_i$:

aggiungi $\hat{b}$ a E_i

invia $\langle \hat{b} \rangle_{1,\sigma_{i_1},\dots,\sigma_{i_{r-1}},\sigma_i}$ a tutti i nodi

Round $f+1$ ⇝ avere $f+1$ round assicura che i messaggi abbiano $f+1$ firme ⇝ Una delle firme e' di un nodo onesto

$\forall i \in V$

for each $\langle \hat{b} \rangle_{s, a_{v_1}, \dots, a_{v_f}}$ ricevuto nel round $f-1$ con f firme valide compresa quella della sorgente s

if $\hat{b} \in E_i$:

aggiungi $\hat{b}$ in E_i

if $E_i = \{\tilde{b}\}$ contiene un solo elemento

output $y_i = \tilde{b}$

else

output $y_i = 0$

⇝ Se $i \in F$ e solo due nodi $i, j \in F$ per forza questi comunicheranno fra loro

Dim Consistency

Lemma 1 ⇝ questo lemma va a dimostrare la Validity

Se $i \notin F$ ha un bit $\hat{b} \in E_i$ alla fine del round r

Allora

$\forall j \notin F$ ha $\hat{b} \in E_j$ alla fine del round $r+1$

Dim

Se i ha $\hat{b}$ in E_i alla fine di r

Sia $t \leq r$ il round in cui i ha inserito $\hat{b}$ all'interno di E_i

Allora

i nel round $t-1$ aveva ricevuto $\langle \hat{b} \rangle_{s, a_{v_1}, \dots, a_{v_{t-1}}}$ con t firme valide compresa la sorgente

⇓

i nel round t invia $\langle \hat{b} \rangle_{s, a_{v_1}, \dots, a_{v_{t-1}}, a_i}$ a tutti

Quindi al round $t+1$ ogni nodo $j \notin F$ ha ricevuto $\langle \hat{b} \rangle$ con $t+1$ firme valide

Allora al round $t+1$

- $\hat{b} \in E_j$ precedentemente
- j inserisce $\hat{b}$ in E_j proprio al round $t+1$

Lemma 2

Se un nodo $i \notin F$ ha $\hat{b} \in \mathcal{E}_i$ alla fine del round S_{t+1}

Allora

$\forall \bar{\imath} \notin F$ ha $\hat{b}$ alla fine del round S_{t+1}

Dim

Sia $i \notin F$ con $\hat{b} \in \mathcal{E}_i$ al round S_{t+1}

Sia $t \in S_{t+1}$ il round in cui il nodo i ha inserito $\hat{b}$ in $\mathcal{E}_i$

Allora

Caso 1) se $t \in S \implies$ lemma 1

Caso 2) se $t = S_{t+1} \implies$ nel round S il nodo i ha ricevuto $\hat{b}$ con S_{t+1} firme valide

$\implies$ almeno una delle firme era di un nodo $\bar{\imath} \notin F$

$\implies \bar{\imath}$ aveva inserito il bit $\hat{b}$ in $\mathcal{E}_{\bar{\imath}}$ nel round $t' \in S$

$\implies$ lemma 1

Schema di firme digitali

Per generare una coppia di chiavi digitali si utilizza una tripla di algoritmi

- $\text{Key gen}(1^\lambda) = \text{output}(P_{ic}, S_{ic})$
  - λ lunghezza della chiave → security parameter
  - λ scritto in unario
- $\text{Sign}(m, S_{ic}) = \sigma$
  - m → messaggio
- $\text{Verify}(m, P_{ic}, \sigma) = \text{True/False}$

Per questa tripla di algoritmi devono valere

a) Correttezza:

$\forall \lambda, (S_{ic}, P_{ic}) = \text{Keygen}(1^\lambda), \forall m \in \{0,1\}^*$

$\text{Verify}(m, P_{ic}, \text{Sign}(m, S_{ic})) = \text{True}$

5) Sicurezza

Sia $(P_{Ic}, S_{Ic}) = KeyGen(1^\lambda)$

Sia A un'algoritmo probabilistico che presa P_{Ic} (prova ad indovinare la firma) risponde una coppia (m, σ)

Deve valere che se m non e' stato firmato da $Sign(\cdot, S_{Ic})$ allora la prob che σ sia una firma valida per m rispetto a P_{Ic} e' negligibile in λ

una funzione $S(\lambda)$ e' negligibile se va a zero piu' velocemente di qualunque polinomio al crescere di λ